

PROJET FINAL

Analyse et visualisation des données

Du problème métier à la recommandation basée sur les données

Matière	Analyse et Visualisation des Données
Format	Binôme (2 étudiants) ou individuel
Durée	2 semaines
Livrable final	Rapport Word + Notebook Python + Présentation (10 min)

Principe du projet

Vous allez appliquer ce que nous avons vu dans le cours : formuler un problème métier, analyser un dataset réel, produire des visualisations exploratoires et explicatives, et formuler une recommandation concrète.

1. Contexte et objectifs du projet

Ce projet est la mise en pratique directe du cours. Il vous demande de reproduire le cycle complet appris en premier chapitre : partir d'un vrai problème métier, nettoyer et explorer les données, produire des visualisations, et conclure par une recommandation actionnable.

1.1 Contexte

TripSky est une entreprise française qui propose des voyages insolites autour de l'aventure, avec sensations fortes garanties, de la détente et de la culture. TripSky a pour objectif final d'améliorer les ventes sur l'année fiscale en cours. Pour cela vous allez collaborer avec June, la directrice marketing, pour analyser le comportement d'achat des clients. Elle vous fournira les données nécessaires à la préparation et à l'analyse des résultats. Au total, vous allez devoir travailler à partir de 2 bases de données en format .csv :

- Données clients TripSky
- Données entreprise TripSky

1.2 Ce que vous allez démontrer

- Formuler une question analytique précise et actionnable (Étape Problème)
- Explorer un dataset réel avec Python et détecter des patterns (Étape Analyse + EDA)
- Produire des visualisations exploratoires pertinentes
- Transformer vos brouillons en visualisations explicatives avec titres assertifs
- Identifier et éviter les biais visuels courants (axe Y tronqué, cherry-picking)
- Rédiger une recommandation chiffrée à destination d'un décideur non-technique

2. Phases du projet

Le projet suit rigoureusement les étapes du cycle de la donnée vu en cours. Chaque phase est notée et produit un livrable précis.

Phase 1 — Définir le problème métier

Avant de toucher à votre dataset, formez une **question précise et actionnable**. Évitez les formulations vagues comme "*analyser les données*" et visez quelque chose de spécifique, mesurable et qui mène à une décision concrète.

Phase 2 — Explorer et comprendre les données (EDA)

C'est la phase **exploratoire** — elle est pour vous, pas pour votre manager. Soyez rapide, curieux et ne perdez pas de temps à embellir.

Phase 3 — Identifier les insights et formuler des hypothèses

Pendant l'EDA, notez vos observations au fur et à mesure (en Markdown dans votre notebook). Sur une dizaine de graphiques exploratoires, **5 insights et 3 nouvelles questions** à approfondir est un bon résultat.

Phase 4 — Passer à la visualisation explicative

3. Rapport word

Un rapport qui suit la structure du cycle :

- 1. Problème** — Quelle question métier a motivé l'analyse ? Pourquoi maintenant ?
- 2. Description des données** — Sources, volume, période couverte, granularité, qualité (valeurs manquantes, outliers détectés)
- 3. Nettoyage et préparation** — Décisions prises (suppression/imputation de valeurs manquantes, traitement des outliers, transformations appliquées)
- 4. Analyse exploratoire** — 3 à 5 visualisations clés qui résument vos découvertes, avec une phrase d'observation par graphique
- 5. Insights principaux** — 2 à 3 findings formulés de façon concise et non technique
- 6. Visualisation explicative** — 1 à 3 graphiques soignés, avec titres assertifs, annotations et contexte (benchmark, objectif, seuil)



Structure du rapport Word

Page de titre | Problème métier | Description des données | Nettoyage effectué | Visualisations EDA (3-4) avec observations | Insights principaux | Graphiques explicatifs (3) | Recommandation | Limites

4. Livrables attendus

Trois livrables sont à remettre.

Livrable	Contenu attendu
Notebook Python (.ipynb)	Propre, commenté en Markdown, cellules dans l'ordre, toutes les cellules exécutées et outputs visibles
Rapport Word (.docx)	Synthèse de l'analyse : problème, données, EDA, insights, recommandation — 8 à 12 pages
Présentation (10 min)	2 constats, 2 à 3 graphiques clé, 2 recommandations chiffrées — pour un décideur non-technique